

禁忌搜尋法在向量量化編碼的應用

董俊良¹ 顏皓民² 彭鈺婷²

東海大學 工業工程與經營資訊學系¹

勤益科技大學 資訊管理系²

cltung@ncut.edu.tw¹

摘要

隨著多媒體電腦、網路傳輸、無線通訊等技術的發展，使用者對於頻寬的殷切需求大幅提升，因此，如何在有限的頻寬限制下，讓影像資料達到最佳的傳輸效果，成為重要的課題。良好的影像壓縮可減少資料量、降低失真率，以增加傳輸效率且不會影響資料品質。現今，影像資料壓縮技術的發展日趨重要，而為了媒體應用達到有效率傳輸的目的，需要特別對數位影像訊號作適當的壓縮與處理，來降低代表數位影像所需要資料量；數位影像資料可分為空間域(spatial domain)影像資料及頻率域(frequency domain)影像資料。本研究以向量量化編碼(vector quantization)為主要壓縮方法，並藉由禁忌搜尋法的長短期記憶特性，以系統化的搜尋架構，在編碼器產生過程中找出最佳的編碼簿(codebook)，達到最佳的壓縮效果。未來，本研究將導入貝氏網路(Bayesian Networks)推論的概念，提升編碼簿的品質與搜尋效率。

關鍵字：禁忌搜尋法、向量量化、啟發式演算法、尖峰訊號雜訊比、貝氏網路

一、簡介

在數位影像及網際網路的快速發展下，使用者在做影像壓縮並透過網路做影像傳遞(image transmission)已是相當普遍的應用，但由於未壓縮的原始影像資料量往往過於龐大，不僅需要佔據大量的記憶體空間儲存影像，在網路傳輸上也會耗費相當多的傳輸時間。因此，將原始影像進行壓縮，以促進儲存上及傳輸上的便利是有其必要的。在影像壓縮技術上可依失真與否將壓縮程序分為二大類：失真壓縮(Lossy Compression)及無失真壓縮(Lossless Compression)[12]，前者由於會變更影像的某些結構，減少資料的部份訊息，所以會得到較高的壓縮效果；相對於後者，無失真壓縮還原後與原本影像完全相同，所以會得到較低的壓縮效果。

失真壓縮技術一般是使用量化器，對影像資料進行編碼，藉由降低資料的重複性和提高精確度，以減少影像資料儲存的位元。其中，向量量化編碼法(Vector Quantization, VQ)是一種非常有效率的影像壓縮法[7]。最基本的向量量化演算法由是Y. Linde、A. Buzo、和R. M. Gray在1980年共同提出的向量量化設計演算法[11]，並以三人姓名命名，將該演算法稱為LBG演算法。LBG演算法在本質上採用了k-means分群法，根據預期的編碼表大小（假設是k），將所有的訓練向量（training vector）分為k群，而各群的群中心便成為代表各群的編碼向量。LBG是經常被用來生成編碼簿的演算法，但是卻需花費相當多時間。向量量化（Vector Quantization, VQ）則是由R. M. Gray在1984年提出[7]。它可分為編碼簿製造器(codebook generator)、編碼器(encoder)、解碼器(decoder)三個主要部份，其中編碼簿扮演相當重要的角色，一本好的編碼簿可以得到較好的影像壓縮品質。向量量化在降低資料量上可以說是近年來最常被提出討論的方法之一，尤其是在傳統資料壓縮的領域上，向量量化更是不可缺少的一環。本研究為了提升影像壓縮後的還原的品質，使影像壓縮成效提升，促使失真率降到最低，將依序找出比先前更好的向量量化編碼簿(VQ codebook)。但是，必須要考慮的是如何在眾多訓練向量(training vectors)中有系統的找尋我們所要的最佳訓練向量便成為一項重要的課題。由於現實問題之系統通常過於複雜或是屬於非線性的問題。要在有效時間內以傳統搜尋方法，如全域搜尋法，找到全域最佳解是相當困難的。因此，以系統化的方式搜尋最佳近似解的方法統稱為啟發式演算法（Heuristic method）。啟發式演算法主要是應用人工智慧技術（Artificial Intelligence,

AI) 於可行解空間中搜尋最佳近似解[4]，而依演算法不同又區分多種方法，其中最著名的有禁忌搜尋法 (Tabu Search, TS) [6]、模擬退火演算法(Simulated Annealing, SA) [10]、遺傳演算法(Genetic Algorithm, GA) [8]、螞蟻演算法(Ant Colony Optimization, ACO) [5]等。模擬退火演算法在描述一個系統模仿晶體加熱後逐漸冷卻至達到最穩定狀態之過程；遺傳演算法在模仿自然環境物競天擇之自然法則，以機率轉換的方式，透過親代產生子代之繁衍過程，改善可行解(solution)之品質；螞蟻演算法(Ant Algorithm)是利用螞蟻行進時群體分泌出費洛蒙(Pheromone)的原理，依循費洛蒙濃度高的地方找尋最佳路徑，螞蟻演算法依此特性應用在進行最佳決策之搜尋工作上。而在眾多演算法中的禁忌搜尋法是一種近似最佳解的鄰近搜尋法，目的在於求解組合最佳化的問題，其概念首先由Fred Glover於1977年提出，當時是將其應用於整數規劃的求解問題上，直到1989、1990年Glover在ORSA Journal on Computing上才將禁忌搜尋法的架構與方法完整提出。禁忌搜尋法主要的精神是透過不同形式的記憶架構，配合移步 (Move) 的方式來引導搜尋，再由目前解 (Current Solution) 展開向鄰近解 (Neighborhood Solution) 做搜尋，可以克服陷入區域最佳解。因此本研究將利用禁忌搜尋法的特性，找尋影像裡最佳訓練向量的部份，並應用在向量量化編碼簿的找尋上。

本研究內容構架分為五個章節，第一章簡介，說明本論文的研究動機，並從影像壓縮技術到失真壓縮的向量量化編碼方法簡介，以及對啟發式演算法中的禁忌搜尋法、模擬退火演算法、遺傳演算法、螞蟻演算法等做基本的文獻探討，最後說明為何採用禁忌搜尋法作為向量量化編碼簿的找尋。第二章方法論，主要是對本研究參考的重要文獻做探討，詳細介紹向量量化及禁忌搜尋法的步驟。第三章實驗架構與實驗方法，說明本研究如何利用禁忌搜尋法的特性，找出較佳的編碼簿。第四章實驗結果，說明測試平台操作與分析，並將本研究所實際測試後的數據列表並與其它演算法比較，證明本研究的

可行性。第五章結論。

二、 向量量化與禁忌搜尋法

向量量化編碼(Vector Quantization, VQ) 為影像壓縮主要技術之一，也稱為失真壓縮編碼(Loss Digital Image Compression)，其在於壓縮過程中影像會稍俱失真，以致經過壓縮後還原之影像不同於原影像。在向量量化的結構中，訓練樣本集合 $\{Y|y_i, i=1,2,3,\dots,m\}$ 對應至編碼字集(Code words) $\{X|x_j, j=1,2,3,\dots,n\}$ 的過程，稱為向量量化編碼，而其中的編碼字集又稱為編碼簿(Codebook)。向量量化編碼的目的就是希望透過編碼簿產生一組訓練樣本索引，其所代表的編碼字與訓練向量的歐基里德距離(Euclidean distance) $d(x_i, y_j)$ 為最小，如公式(1)所示。

$$d(x_i, y_j) = \sqrt{\sum_{l=1}^n (x_{il} - y_{jl})^2} \quad (1)$$

向量量化的平均失真度可由均方誤差(Mean Square Error, MSE)計算出，如公式(2)所示。

$$MSE = \frac{1}{NK} \sum_{i=1}^N d((X_i, f(X_i)))^2 \quad (2)$$

其中 $f(X_i)$ 為一映射函式(mapping function)，將訓練向量 X 映射到編碼簿 Y 代表的編碼字， N 表示編碼簿大小。利用映射函式可定義訓練向量的分叢，而 MSE 的計算則可找出編碼簿中最接近或最具代表性的向量。向量量化基本流程分為編碼簿產生器(Codebook Generator)、編碼(Vector Encoder)、解碼(Vector Decoder)三部份，分述如後：

- 產生編碼簿：依選定之方法產生初始編碼簿 X_0 。
- 編碼：(1) 將待壓縮之原始影像切割成固定大小的影像區塊 y_i 、(2) 計算並找出編碼簿中與影像區塊最接近的編碼字，並紀錄其索引、(3) 將索引輸出至檔案中。
- 解碼：(1) 將紀錄之索引對應至編碼簿，並取出編碼字、(2) 將編碼字的內容還原至原始訓練樣本的位置，逐一還原原始影像。

向量量化的編碼與解碼過程如圖1、圖2所示。

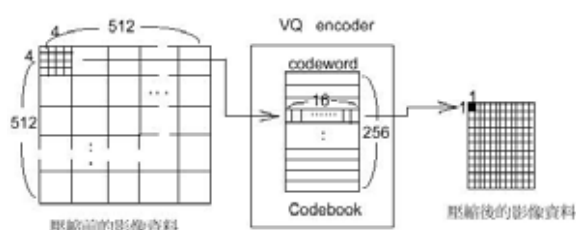


圖1 向量量化編碼結構圖

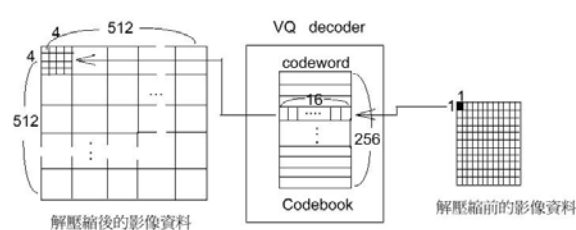


圖2 向量量化解碼結構圖

由於向量量化為一失真影像壓縮方法，透過適當的解壓縮過程還原成原始影像，因此，獲得良好的還原影像品質為影像壓縮的目的之一。而影像還原品質的衡量，學術研究上通常採取尖峰訊號雜訊比 (Peak Signal-to-Noise Ratio, PSNR)，定義如公式(3)所示。

$$PSNR = 10 \log_{10} \frac{255^2}{\frac{1}{WH} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (x_{ij} - \hat{x}_{ij})^2} \quad (3)$$

上述公式中， x_{ij} 與 $\hat{x}_{ij}$ 分別表示在座標 (i, j) 的原始影像像素值與還原後影像像素值， W 與 H 分別代表影像的寬度與高度。

%

禁忌搜尋法(Fred Glover, 1997)是啟發式演算法的一種，其特性為能夠找到近似最佳解以節省全域搜尋最佳解所耗費的時間及計算，從而能夠在適當長短的時間內找出符合標準的解。禁忌搜尋法具有記憶(Memory)能力能夠紀錄搜尋過程，避免重複搜尋已知的區域而誤入迴圈(Loop)以及區域最佳解(Local)，找出真正的近似最佳解，而禁忌的意思即是指禁止某些行為或者搜尋記錄，保持搜尋方向的正確。另外，在搜尋的過程中每一次都只往最佳候選解(Candidate)的方向移步(Move)，提高了整體搜尋效率和正確性。

禁忌搜尋法原理，在剛開始在所有可行解中選定其中一個當作初始解 (Initial Solution)，以此為搜尋的起點，選定的方法因人而異。接著在目前現行解的附近找尋鄰近可行解(Neighborhood)，最佳鄰近解將成為下次移步的方向。移步(Move)為搜尋之移動路徑，在鄰近解當中選擇最佳解來移動，以修正移動之路徑。在每次的移步中紀錄搜尋的過程，將此記入禁忌列表(Tabu List)，長度由設定者決定，搜尋到的解若與此列表中的解重複則自動忽略，轉而搜尋次佳解。

當禁忌列表滿了而有新的紀錄時就把舊的去掉，一直循環，如此即可避免掉入區域最佳解。所有正常移步過程中符合標準的可行解集合稱為候選列表(Candidate List)，加上破禁準則且不包含禁忌列表中的解。若單獨使用禁忌列表，我們也許會錯過所要找的解。因此搜尋到的解若比現行解更佳，但與禁忌列表中的解重複則啟動破禁準則(Aspiration Rule)，直接採用目前搜尋到的解，並將其從禁忌列表中移除。

記憶架構(Memory)是禁忌搜尋法重要的一環，此包含兩種記憶的架構，長程記憶體(Long Term Memory)和短程記憶體(Short Term Memory)，長程記憶體紀錄起始到結束所有的搜尋過程及記錄，而短程記憶體即是禁忌列表，紀錄一定長度大小的搜尋過程。最後，依照設定者的條件，在搜尋過程中當滿足某些特定條件時停止搜尋。

禁忌搜尋法演算流程，首先設定問題條件、各類參數值和中止條件，選定初始解且禁忌列表為空。接著計算所有鄰近可行解中的最佳解，將此解與禁忌列表比對是否重複，若與列表重複則檢查是否滿足破禁準則，滿足直接採用，否則選擇次佳解，若未重複則與現行解比對。滿足條件後更新禁忌名單並取代現行解進行移步，搜尋下一個鄰近解。最後檢查是否滿足中止條件，滿足則搜尋過程停止且輸出最佳解，不滿足則繼續求解，如圖3所示。

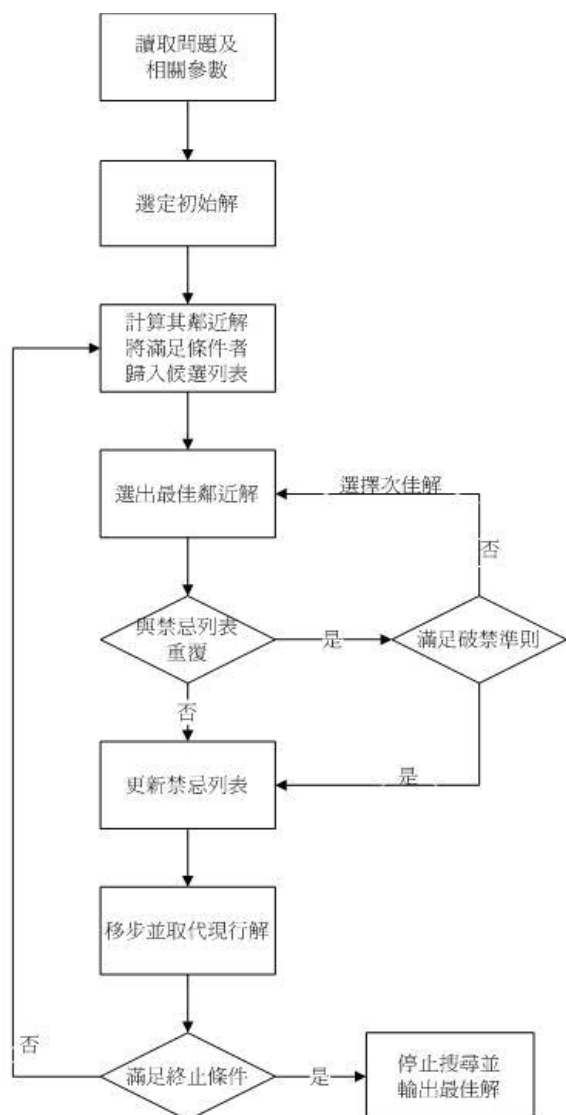


圖3 禁忌搜尋法演算流程圖

%

三、研究架構與實驗方法

編碼簿的產生可視為一種搜尋問題，目的在搜尋一最佳解，也就是最具代表性的編碼簿，以進行影像壓縮。在向量量化分群過程中必須符合兩個條件：(1)產生最佳編碼簿的選取策略，即演算方法，(2)最具代表性編碼簿的界定標準。因此，本研究以禁忌演算法的方式進行編碼簿的搜尋。在本研究架構中，灰階影像為訓練樣本的來源，而將由影像分割方法產生固定大小的影像區塊視為訓練樣本，並從中選出最具代表性的影像區塊，再將其它的影像區塊進行分群動作，藉由演算過程選出最具代表性的影像區塊集成一編碼簿。

因此，本研究提出以禁忌搜尋法(Tabu Search)進行編碼簿的演化，最後求得最佳的編碼簿，如圖4所示。從影像區塊所形成的訓練向量集合產生初使族群，視為一組可行解，藉由禁忌演算法的找尋進行計算。

本文以PSNR值作為適應函式值，在設定的適應值評估式下，運用選擇、單點交換、區塊交換、保留、跳脫的邏輯循環運算條件下，最後搜尋出一本最佳編碼簿。本研究總體流程圖如圖4所示。總體流程中各步驟的詳細流程如圖5所示。

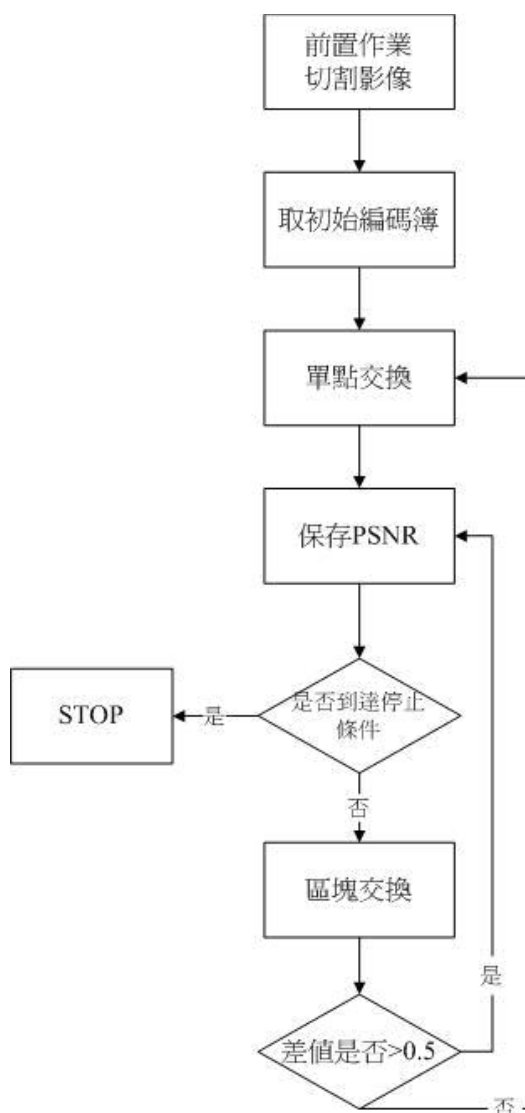


圖4 本研究流程架構總圖

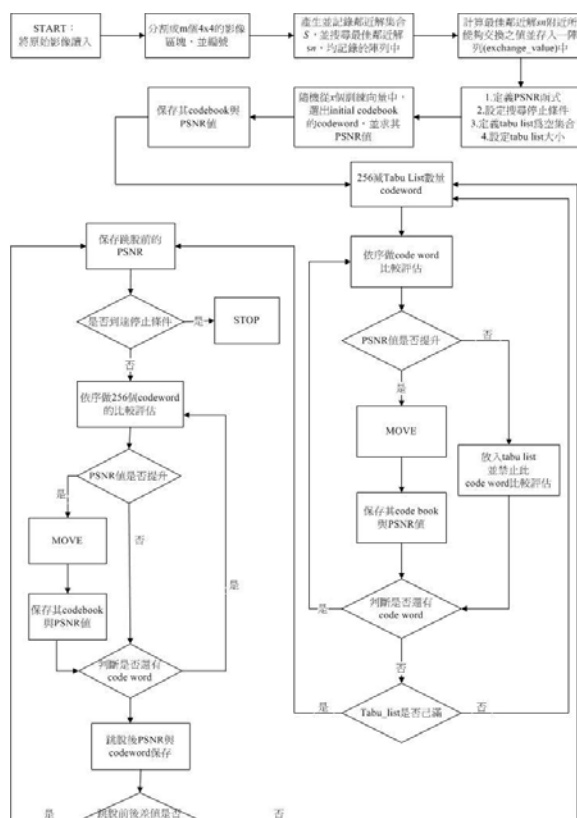


圖5 本研究流程架構細部圖

符號定義：

X ：原始灰階影像(initial image)

χ ：訓練向量(training vector)

bi ：切割後的影像區塊(image block)

$G(bi)$ ：鄰近區塊

S ：鄰近解集合

sn ：最佳鄰近解

p ：PSNR值(尖峰訊號雜訊比)

T ：禁忌名單(tabu list)

t ：禁忌名單中的個數

實驗步驟如下：

- 步驟一：原始影像前置處理。讀入單張灰階影像 X ，經由分割產生訓練向量 χ ，
$$X = \{\chi^v\}_{v=1}^N$$
，並由1~4096加以編號。
- 步驟二：由訓練向量 χ 中，依序找尋每個訓練向量的鄰近區塊 $G(bi)$ 並搜尋最佳鄰近解 sn ，並記錄於陣列中以便區塊交換之用。
- 步驟三：鄰近區塊 $G(bi)$ 與其附近可交換之區塊值所產生可能的結果存於另一陣列中以便單點交換之用。

- 步驟四：定義適應函式值

$$G(bi) \quad p = PSNR = 10 \log_{10} \frac{255^2}{MSE}$$

，設定搜尋停止條件，定義禁忌名單初始為空集合並設定空間大小， $T = \{t_1, t_2, t_3, \dots, t_n \mid n = 256\}, T = \emptyset$ 。

- 步驟五：由訓練向量 χ 中以隨機方式產生256個編碼字，組成初始編碼簿(initial codebook)，並計算其PSNR值。將計算過的PSNR值儲存，以利往後的PSNR值比較。
- 步驟六：依序將編碼簿中256個編碼字做單點交換，能提升PSNR值的編碼字將進行移步並保留，不能提昇的編碼字放入禁忌名單中，當256個編碼字找完後，若禁忌名單未滿(未達256個時)，則將保留的編碼字再次做單點交換，直到禁忌名單滿了為止，則判斷是否到達停止條件，若是則停止搜尋，若否則做步驟七。
- 步驟七：依序將256個編碼字做區塊交換，當256個編碼字找完後，判斷PSNR是否提升，若是則將能提升PSNR值的編碼字進行移步，並保留編碼簿及其PSNR值，若否則判斷跳脫前後差值有無大於0.5，若無大於0.5則重回第六步驟做單點交換，若有大於0.5則重回到第七步驟做區塊交換直到符合停止條件。
- 步驟八：若到達停止條件時，則儲存編碼簿與PSNR值，並結束流程。

以下為本研究步驟的詳細說明：

- 步驟一，首先對原始影像做簡單的前置處理，作法是將原始灰階影像先分割成經設定為4×4的固定大小影像區塊(image block)，稱為訓練向量，且與原始影像維度相同。若以一256×256的灰階影像為例，影像區塊的分割大小為4×4，則可得到4096個影像區塊。並將每個影像區塊加以編號由1~4096。
- 步驟二，由訓練向量 χ 中，依序找尋每個訓練向量的鄰近區塊 $G(bi)$ 並將每個影像區塊切為2小格後，將訓練向量與其鄰近解做交換，並搜尋最佳鄰近解 sn ，記錄於陣列中以便區塊交換之用。若以256×256的灰階影像為例，有2×2×8種可能次數，將可能次數記入陣列中，以待找尋鄰近解時可即時帶出交

換的可能次數。%

- 步驟三，將鄰近區塊 $G(bi)$ 與其附近可交換之區塊值所產生可能的結果存於另一陣列中以供單點交換之用。
- 步驟四，是定義適應函式值、設定尋搜的停止條件和定義禁忌名單的大小及設禁忌名單初始值為空集合。
- 步驟五，以隨機方式產生初始編碼字，組成初始編碼簿，並計算其PSNR值。將計算過的PSNR值及編碼簿儲存。
- 步驟六，開始是由隨機方式產生的初始編碼簿，開始找尋編碼簿中各編碼字的鄰近區塊的可交換值，以是否能提昇PSNR值來做評比，如能提昇PSNR值的編碼字進行移步並保留，不能提昇PSNR值的編碼字放入禁忌名單中，避免重複找尋，此方法我們稱之為單點交換。當256個編碼字找完後，若禁忌名單未滿(未達256個時)，則將保留的編碼字再次做單點交換，直到禁忌名單滿了為止，並判斷PSNR是否到達收斂條件。%
- 步驟七，將禁忌名單的編碼字則再做區塊交換，讓找尋的範圍更大，判斷PSNR值是否有提升，若是則移步並保留編碼簿及PSNR值，若無則保持不動並做下一個codeword的比較判斷，當256個編碼字找完後，判斷跳脫前後的差值是否大於0.5，若有大於0.5則重複單點交換，若無則再做區塊交換搜尋。
- 步驟八，若持續上面步驟而PSNR值無改變，或是變化很小時，則停止搜尋動作並保存PSNR值，此編碼簿為最佳編碼簿。

%

一般的研究方法是將可提昇PSNR值的編碼簿放入禁忌名單中，而本研究則使用逆向方式，採用單點交換方法，將不能提昇PSNR值的編碼簿放入禁忌名單中，再以區塊交換的方法將禁忌名單中的codeword做交換。

四、實驗結果

%%%%本研究所使用之實驗平台為Pentium IV 3.0GHz處理器，1024MB記憶體，作業系統為Windows XP Professional，程式撰寫工具為MATLAB 6.5，並採用影像大小為256×256的灰

階影像Lena來進行實驗，如圖6所示。

在整體參數設定方面，樣本訓練大小為4×4，編碼簿大小設定為256。在禁忌演算方面初始編碼簿為空集合，編碼字為256個，開始做區塊交換，一次區塊交換的循環比較次數為256×8次，故每一次區塊交換循環移動次數最多為256次；一次單點交換的循環比較次數為256×32次，故每一次單點交換循環移動次數最多為256次，當256比較且移動完而PSNR沒達到30時，則重覆做區塊交換與單點交換，最後結束條件設為當適存度之PSNR值達到30或最新一次的比較結果與前一次比較的結果差值小於0.001時停止。圖7為影像壓縮後並還原的Lena 圖片。



圖6 原始影像圖片 Lena



圖7 影像還原後圖片 Lena

表1 為本研究的實驗數據，其中LBG為傳統的編碼簿訓練法。DCT+LBG表示影像利用離算餘弦轉換法(Discrete Cosine Transform: DCT)轉為頻率域後，再藉由傳統的LBG編碼簿訓練法訓練編碼簿的研究方法。HT+LBG表示影像利用哈達瑪轉換法(Hadama Ttransform: HT)轉為頻率域後，再藉由傳統的LBG編碼簿訓練法訓練編碼簿的研究方法。SGCA表示利用簡化式基因演算法演化編碼簿的研究方法。TABU為本論文的研究方法。

表1 實驗數據比較表

研究方法	PSNR值
LBG	29.1998
DCT+LBG	30.8402
HT+LBG	31.3319
SGCA	29.2785
TABU	30.0328

五、結論

伴隨著多媒體日漸盛行，影像資料壓縮技術也備受重視。因此，本文應用禁忌演算法的特性，以禁忌法則來搜尋最佳向量量化編碼簿，獲得不錯的成果。未來，本研究將朝向數個方向加以改進：(1) 減少搜尋次數及時間、(2) 採用推論的方法(例如貝氏網路)輔助修正資料搜尋方向。

參考文獻

- [1] 王和發，精鍊VQ灰階影像壓縮法與低失真彩色影像壓縮法，朝陽科技大學資訊管理系碩士論文，民國93年6月
- [2] 童慶斌，啟發式演算法與水資源管理。國立台灣大學生物環境系統工程學系，民國91年。
- [3] 繆紹綱，數位影像處理：活用 Matlab，全華科技圖書股份有限公司，民國90年。
- [4] Aravind and A. Gersho, Image Compression Based on Vector Quantization with Finite Memory, *Optical Engineering*, Vol.26, May, 1987, p.p. 570-580
- [5] Dorigo, M. and T. Stützle, Ant Colony Optimization. A Bradford Book The MIT Press, 2004.
- [6] Glover, F. and M. Laguna, Tabu Search, Kluwer Academic Publishers, Boston, MA, USA. 1997.
- [7] Gray, R.M., Vector Quantization, *IEEE ASSP Magazine*, Apr. 1984.
- [8] Holland, John, Adaptation in Natural and Artificial Systems, 1975
- [9] MacQueen, J. B., Some Methods for classification and Analysis of Multivariate Observations, Proceedings of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Berkeley, University of California Press, 1:281-297, 1967
- [10] Kirkpatrick, S., C. D. Gelatt Jr. and M. P. Vecchi, Optimization by Simulated Annealing, *Science*, Vol. 220, 671-680. 1983.
- [11] Linde, Y., A. Buzo, and R.M. Gray, An algorithm for vector quantizer design, *IEEE Trans. Commun.*, Vol. 28, 84-95, Jan.1980.
- [12] Pamela, C. C., L. O. Karen, E. A. Riskin, and G. M. Gray, Using Vector Quantization for Image Processing, *Proceedings of the IEEE*, Vol. 81, No. 9, p.p. 1326-1327, Sept. 1993.